

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Nama : Arjuna Kurniawan Kusuma Putra

NIM : 224308004

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/kakjuna>

Student Lab Assistant : Rizky Putri Ramadhani (214308092)

1. Judul Percobaan

Pengenalan Warna pada Objek Menggunakan Machine Learning dengan Model Scikit-learn Dalam dunia kecerdasan buatan, deteksi warna pada objek dapat dilakukan dengan memanfaatkan machine learning. Salah satu metode yang sering digunakan adalah dengan memanfaatkan model dari Scikit-learn. Dengan pendekatan ini, sistem dapat mengenali dan mengklasifikasikan warna secara otomatis berdasarkan data yang telah dilatih.

2. Tujuan Percobaan

1. Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:
2. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar machine learning dalam sistem kendali.
3. Mahasiswa dapat mengaplikasikan model machine learning sederhana untuk mengklasifikasikan warna pada suatu objek. Mahasiswa memahami cara mengelola dataset serta melatih model machine learning secara sederhana.

3. Landasan Teori

Secara umum, Machine Learning merupakan cabang dari Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) yang memungkinkan komputer untuk belajar dengan mengenali pola dalam data. Tujuan utama dari teknologi ini adalah mengolah berbagai jenis data agar dapat menghasilkan keputusan atau tindakan dengan minimnya intervensi manusia.

Dalam pengembangan model Machine Learning, terdapat dua konsep utama yang digunakan:

- **Data training (data latih):** Digunakan untuk melatih algoritma agar mampu mengenali pola dalam data.
- **Data testing (data uji):** Digunakan untuk mengevaluasi performa model terhadap data baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya.

Berdasarkan cara kerja dan klasifikasinya, algoritma Machine Learning terbagi menjadi tiga kategori utama:

1. **Supervised Learning** – Model dilatih menggunakan data yang telah diberi label, misalnya dalam klasifikasi objek berdasarkan warna.
2. **Unsupervised Learning** – Model belajar mengenali pola dari data yang tidak memiliki label, seperti dalam teknik clustering berdasarkan fitur visual.

3. **Reinforcement Learning** – Model belajar melalui proses trial-and-error untuk mengoptimalkan keputusan berdasarkan umpan balik dari lingkungan.
- Computer Vision (CV) adalah bidang ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan perangkat lunak yang mampu mengenali objek dalam gambar digital. Dalam penerapannya, Computer Vision melibatkan tiga proses utama, yaitu:
Akuisisi gambar digital – Mengambil atau memperoleh citra sebagai data visual.
Pemrosesan citra – Menggunakan teknik komputasi untuk mengolah dan menganalisis gambar.
Analisis hasil – Memanfaatkan data yang telah diproses untuk berbagai tujuan, seperti pengendalian robot, pengoperasian peralatan, pemantauan produksi, dan lainnya.
Computer Vision erat kaitannya dengan Image Processing sebagai tahap awal (preprocessing) dan memanfaatkan teknik pengenalan pola untuk mengidentifikasi objek dalam gambar.
K-Nearest Neighbor (KNN) adalah metode klasifikasi yang termasuk dalam kategori **lazy learning** atau pembelajaran malas. Algoritma ini merupakan jenis pembelajaran terawasi (**supervised learning**) yang mengklasifikasikan data baru berdasarkan kemiripan dengan kategori yang sudah ada dalam KNN. Untuk menentukan klasifikasi, KNN menghitung jarak antara data uji dan data latih, lalu memilih kategori berdasarkan **mayoritas** dari tetangga terdekatnya. Prediksi KNN ditentukan melalui sistem **voting mayoritas**, di mana kategori dengan jumlah tetangga terbanyak dalam jarak terdekat akan menjadi hasil klasifikasi.
 - OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka open-source yang dirancang untuk pemrograman teknologi Computer Vision secara real-time. Awalnya dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C/C++, OpenCV kini telah diperluas ke berbagai bahasa lain seperti Python, Java, dan Matlab. Salah satu tujuan utama OpenCV adalah menyediakan infrastruktur Computer Vision yang mudah digunakan, sehingga mempermudah pengembang dalam membangun aplikasi berbasis pengolahan citra dan visi komputer secara efisien dan cepat.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis:

Pada percobaan minggu kedua, saya melakukan eksperimen dalam mendeteksi warna pada objek menggunakan machine learning. Dalam implementasinya, saya memanfaatkan pustaka Scikit-learn serta menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) sebagai model utama. Sebelum menjalankan program deteksi warna, saya terlebih dahulu melakukan proses pelatihan untuk menguji akurasi model dalam mengenali warna. Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa model mencapai akurasi sebesar **89,31%**. Setelah itu, saya menjalankan program pendeteksi warna, yang menghasilkan tampilan frame dengan informasi warna yang terdeteksi. Algoritma **KNN** mudah dipahami dan diterapkan dalam deteksi warna. Namun, seiring bertambahnya jumlah dataset, akurasi model dapat meningkat, tetapi waktu prediksi menjadi lebih lambat karena KNN harus menghitung jarak terhadap seluruh data lain. Untuk meningkatkan performa klasifikasi, pemilihan model yang lebih efisien serta optimalisasi data dapat menjadi solusi yang efektif.

Diskusi:

1. **Keunggulan Machine Learning dibandingkan Metode Berbasis Aturan (Rule-Based):**
 - Memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang lebih baik.
 - Lebih akurat dalam menangani data yang kompleks.
 - Mampu mengolah data yang tidak terstruktur dengan lebih efektif.

2. **Integrasi Machine Learning dalam Sistem Kendali:**

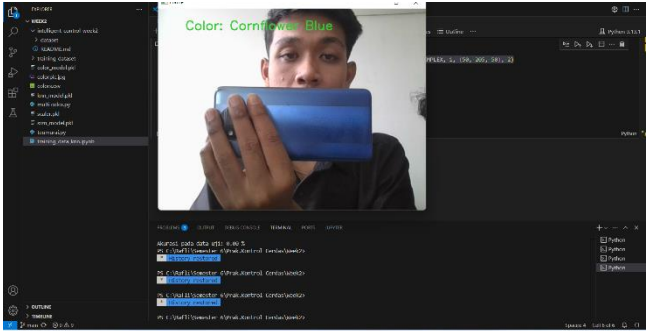
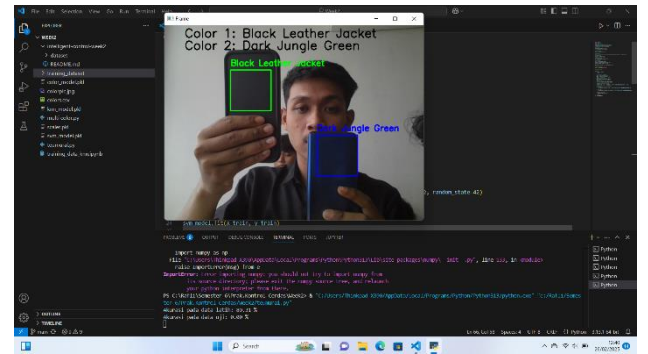
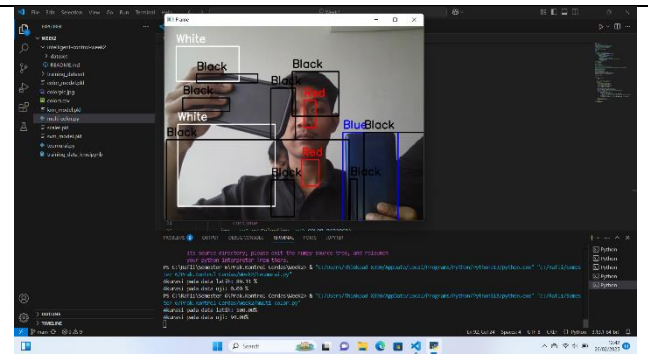
Machine Learning dapat diterapkan dalam sistem kendali dengan menggantikan metode konvensional menggunakan model yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi. Teknologi ini mampu menganalisis data sensor secara real-time untuk mendeteksi kesalahan pada suatu objek. Selain itu, Machine Learning memungkinkan sistem beroperasi secara otomatis tanpa intervensi manusia, seperti yang diterapkan pada kendaraan otonom dan drone.

3. **Tantangan dalam Penerapan Machine Learning pada Sistem Real-Time:**
 - o Kecepatan dalam memproses data.
 - o Kualitas serta ketersediaan data yang digunakan.
 - o Keandalan sistem dan toleransi terhadap kesalahan.
 - o Kemampuan untuk berkembang dan berintegrasi dengan sistem yang sudah ada.

5. Assignment

Dalam tugas ini, saya memodifikasi program sebelumnya yang menggunakan **KNN** sebagai model Machine Learning, dengan menggantinya menggunakan **Support Vector Machine (SVM)**. Selain itu, saya juga menambahkan fitur baru yang memungkinkan sistem mendeteksi lebih dari satu warna secara bersamaan.Cara menjalankan program ini tetap sama seperti sebelumnya, yaitu dengan terlebih dahulu menjalankan proses pelatihan untuk mengukur akurasi model **SVM** terhadap dataset yang digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mencapai akurasi **89,31%**, yang sama dengan hasil yang diperoleh saat menggunakan **KNN**.Setelah itu, saya menjalankan program deteksi warna, yang kini dapat mengidentifikasi lebih dari satu warna secara simultan. Hasilnya ditampilkan dalam sebuah frame dengan dua label di pojok kiri atas sebagai indikator warna yang terdeteksi. Selain itu, saya juga menambahkan **dua bounding box** untuk memberikan tampilan yang lebih informatif.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

N0	Variabel	Hasil Pengamatan
1	KKN	
2	SVM	
3	Multicolour	

7. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- Percobaan ini dilakukan menggunakan **Machine Learning** dengan bahasa pemrograman **Python**, serta memanfaatkan beberapa pustaka seperti **OpenCV, NumPy, Pandas, dan Scikit-learn**.
- Dalam pengujian deteksi warna, model **KNN** mencapai akurasi **89,31%** pada data latih. Sementara itu, model **SVM** juga menghasilkan tingkat akurasi yang sama, yaitu **89,31%**.
- Hasil percobaan menunjukkan bahwa peningkatan nilai **K** dalam model **KNN** menyebabkan penurunan akurasi. Sebagai contoh, ketika **K = 1**, akurasi yang diperoleh adalah **89,31%**, tetapi saat **K meningkat menjadi 3**, akurasi turun drastis menjadi **32,66%**.

8. Saran

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang penulis ajukan, sebagai berikut:

- Disarankan agar pada percobaan selanjutnya dapat mengembangkan program ini untuk diterapkan pada identifikasi dan klasifikasi objek lainnya.
- Diharapkan pada percobaan berikutnya dapat menambahkan pendeteksi warna-warna lainya yang lebih beragam.

9. Daftar Pustaka

Goenawan, A. D., Rachman, M. B.A., & Pulungan, M. P. (2022). *Identifikasi Warna Pada Objek Citra Digital Secara Real Time Menggunakan Pengolahan Model Warna HSV*.

Ahadi et al.(2024). *IMPLEMENTASI SISTEM PENDETEKSI WARNA OBJEK DENGAN OPENCV-PYTHON*.
